广西壮族自治区
高等学校招生理化试题

物 理 部 分（占50%共50分）

一、生产队用12匹马力的柴油机带动水泵抽水抗旱，需要把水抽离水面14米高的田中，抽水机的效率为70%，问每分钟可抽多少吨水？（12分）

二、有一台单相变压器，原线圈1320匝，付线圈72匝。当原线圈接上220伏的交流电压时；付线圈两端的电压是多少？如果付线圈的电阻是0.4欧姆，有两个电阻分别为6欧姆和9欧姆的电阻器并联接在付线圈上，求付线圈中的电流强度是多少？（15分）

三、法拉弟电磁感应的定律的内容是什么？当穿入一个500匝线圈的磁通量发生均匀变化时，测出的感生电动势是15伏特，问穿过这线圈的磁通量变化率是多少？（10分）

四、一辆重3吨的汽车从车站开出，作匀加速直线运动，汽车的加速度为0.4米/秒^2，受到的阻力是240公斤，问汽车的牵引力是多大？开车后10秒钟，汽车的速度是多少？这时汽车的动能是多大？（13分）

〔参考题〕：

一、电源的电动势是250伏特，内电阻为2.2欧姆，外电路上并联着许多盏220伏特40瓦特的灯泡，电源与灯泡之间用长度150米，横截面积1.5（毫米^2）的铝线连接着，这些灯泡都正常发光，问外电路上的灯泡总共有几盏？每小时这些灯泡要消耗多少电能？（铝线的电阻率是0.028欧姆（毫米）^{2}。

二、有一辆重4.5吨的汽车，后边拉着一辆重2吨的拖车，开上一个斜坡。坡度为每20米升高1米，上坡前的速度为54公里/小时，经过2分钟上完坡时，速度为10.8公里/小时，上坡过程中受到的摩擦阻力为车重的0.02倍。求这汽车的牵引力是多少？汽车拉拖车的力是多少？